INFORMATIKA KELAS VIII · SEMESTER GANJIL

BAB 2 Â· Berpikir Komputasional

Materi Pembelajaran untuk Peserta Didik

PERTEMUAN 3 Pendalaman Perhitungan dan Konversi Sistem Bilangan

Mata Pelajaran	: Informatika	**Kelas**	: VIII
Satuan Pendidikan	: SMP Negeri 6 Mengwi	**Tahun Ajaran**	: 2026/2027
Alokasi Waktu	: 3 × 40 menit		
Guru	: Ni Nyoman Dwi Mustikawati, S.Kom.		

Peta Pembelajaran Bab 2

PERTEMUAN 1 ✓	PERTEMUAN 2 ✓	PERTEMUAN 3 ★	PERTEMUAN 4	PERTEMUAN 5
Fungsi	Himpunan & Sistem Bilangan	Pendalaman Konversi Sistem Bilangan	Struktur Data	Rangkuman, Pembahasan LKS & Ulangan Bab 2

Tujuan Pembelajaran Pertemuan 3

Setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu:

1. Menjelaskan prinsip **basis dan nilai tempat** pada sistem bilangan desimal, biner, oktal, dan heksadesimal.
2. Melakukan **konversi** bilangan desimal ke biner, oktal, dan heksadesimal serta konversi ke desimal dengan langkah yang benar.
3. Memeriksa dan menjelaskan kebenaran hasil konversi melalui **nilai tempat atau konversi balik**.

Apersepsi

Pertemuan lalu kita mengubah desimal ke biner dengan **pembagian berulang oleh 2**. Ternyata cara yang sama berlaku untuk oktal (bagi **8**) dan heksadesimal (bagi **16**)! Konversi melatih **berpikir algoritmik**: langkahnya harus runtut dan hasilnya bisa diperiksa kembali.

Soal Pemantik

Bagaimana cara mengubah **25_{10}** menjadi bilangan biner, oktal, atau heksadesimal dengan langkah yang **pasti benar**? Bagaimana cara memeriksanya?

Pendalaman Materi

1. Basis dan Nilai Tempat

Posisi digit dari **kanan ke kiri** bernilai basis^0, basis^1, basis^2, dan seterusnya.

Sistem	... pangkat 3	pangkat 2	pangkat 1	pangkat 0
Biner (2)	$2^3 = 8$	$2^2 = 4$	$2^1 = 2$	$2^0 = 1$
Oktal (8)	$8^3 = 512$	$8^2 = 64$	$8^1 = 8$	$8^0 = 1$
Desimal (10)	$10^3 = 1000$	$10^2 = 100$	$10^1 = 10$	$10^0 = 1$
Heksadesimal (16)	$16^3 = 4096$	$16^2 = 256$	$16^1 = 16$	$16^0 = 1$

Heksadesimal	A	B	C	D	E	F
Desimal	10	11	12	13	14	15

2 2. Konversi Desimal → Biner, Oktal, Heksadesimal

Bagi berulang dengan basis tujuan (2, 8, atau 16), catat sisa, berhenti saat hasil bagi 0, lalu **baca sisa dari bawah ke atas**. Pada heksadesimal, sisa 10–15 ditulis A–F.

25_{10} → biner

```
25 : 2 = 12 sisa 1
12 : 2 = 6  sisa 0
6  : 2 = 3  sisa 0
3  : 2 = 1  sisa 1
1  : 2 = 0  sisa 1 ↑
```

= 11001_2

1402_{10} → oktal (buku)

```
1402 : 8 = 175 sisa 2
175  : 8 = 21  sisa 7
21   : 8 = 2   sisa 5
2    : 8 = 0   sisa 2 ↑
```

= 2572_8 · $25_{10} = 31_8$

26_{10} → heksadesimal

```
26 : 16 = 1 sisa 10 → A
1  : 16 = 0 sisa 1 ↑
```

= $1A_{16}$

💡 Kode warna digital memakai heksadesimal, mis. **#FF0000** = merah.

3 3. Konversi Biner, Oktal, Heksadesimal → Desimal

Kalikan setiap digit dengan basis pangkat posisinya (mulai dari digit paling kanan = pangkat 0), lalu **jumlahkan**.

00011_2 → desimal (buku)

```
= (1×2⁰)+(1×2¹)+(0×2²)+(0×2³)+(0×2⁴)
= 1 + 2 + 0 + 0 + 0 = 3₁₀
```

1011_2 → desimal

```
= 1×8 + 0×4 + 1×2 + 1×1 = 11₁₀
```

62_8 → desimal (buku)

```
2 × 8⁰ = 2
6 × 8¹ = 48
2 + 48 = 50₁₀
```

$1A_{16}$ → desimal

```
= 1×16 + A(10)×1 = 26₁₀
```

4 4. Cara Memeriksa Hasil

1 Periksa **basis** dan digit yang boleh dipakai (biner hanya 0–1, oktal 0–7) › **2** Cek setiap langkah **pembagian dan sisa** › **3** Pastikan sisa dibaca **dari bawah ke atas** › **4** Lakukan **konversi balik** dengan nilai tempat

Contoh cek: $11001_2 = 16 + 8 + 0 + 0 + 1 = 25$ ✓ · $31_8 = 3×8 + 1 = 25$ ✓ · $2572_8 = 2×512 + 5×64 + 7×8 + 2 = 1402$ ✓

🖍️ Ayo Coba! Tantangan Konversi

No	Soal	Hasil	No	Soal	Hasil
1	13_{10} → biner		6	1011_2 → desimal	
2	18_{10} → biner		7	11110_2 → desimal	
3	25_{10} → oktal		8	23_8 → desimal	
4	26_{10} → heksadesimal		9	$1A_{16}$ → desimal	
5	100_{10} → oktal		10	$2F_{16}$ → desimal	

Pilih satu jawaban dan tunjukkan cara memeriksa kebenarannya: .....

🌱 Tugas Kelompok · Tabel Sistem Bilangan 1–10

Lengkapi bilangan biner, oktal, dan heksadesimal untuk desimal 1–10, lalu deskripsikan cara mengubah desimal ke basis lain!

Desimal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Biner										
Oktal										
Heksa										

Rangkuman Pertemuan 3

DESIMAL → basis lain: ÷ basis, sisa dibaca ↑ · basis lain → DESIMAL: × pangkat basis, lalu jumlahkan

📐 Nilai Tempat

Dari kanan: basis^0, basis^1, basis^2, … Biner 1,2,4,8 · Oktal 1,8,64,512 · Heksa 1,16,256.

➗ Desimal → Basis Lain

$25_{10} = 11001_2 = 31_8 \cdot 1402_{10} = 2572_8 \cdot 26_{10} = 1A_{16}$ (sisa 10–15 = A–F).

✖️ Basis Lain → Desimal

$00011_2 = 3 \cdot 1011_2 = 11 \cdot 62_8 = 50 \cdot 1A_{16} = 26$.

✅ Memeriksa

Cek basis & digit, langkah pembagian, urutan sisa, lalu konversi balik.

Cek Pemahaman

A. Benar atau Salah? Lingkari B atau S!

1. Untuk mengubah desimal ke oktal, bilangan dibagi dengan 8. **B / S**
2. Digit 8 boleh digunakan dalam bilangan oktal. **B / S**
3. Huruf F pada heksadesimal bernilai 15. **B / S**
4. 62_8 sama dengan 50_{10}. **B / S**
5. Nilai tempat paling kanan selalu bernilai basis^0 = 1. **B / S**

B. Pilihan Ganda

6. Hasil konversi 25_{10} ke biner adalah ....
   a. 10011_2 b. 11001_2
   c. 11010_2 d. 10101_2
7. Supaya dapat mengubah desimal ke oktal, bilangan dibagi dengan ....
   a. 16 b. 10
   c. 8 d. 2
8. 1011_2 jika diubah ke desimal adalah ....
   a. 9 b. 10
   c. 11 d. 13
9. Sistem bilangan yang memakai 0–9 dan huruf A–F adalah ....
   a. biner b. oktal
   c. desimal d. heksadesimal

10. 26_{10} jika diubah ke heksadesimal adalah ....

a. $1A_{16}$ b. $1B_{16}$
c. 26_{16} d. $A1_{16}$

Refleksi Diri

Pernyataan	Ya	Belum
Saya memahami nilai tempat setiap basis.	☐	☐
Saya dapat mengubah desimal ke biner, oktal, heksadesimal.	☐	☐
Saya dapat memeriksa hasil dengan konversi balik.	☐	☐

Bagian yang paling mudah / sulit:

.....

Pertemuan Berikutnya

Pada Pertemuan 4 kita akan mempelajari:

C. Struktur Data: node, indeks, array, linked list, tree, graph, queue, stack, dan hash table.

Perhatikan tumpukan buku dan antrean kantin di sekolah, ya!